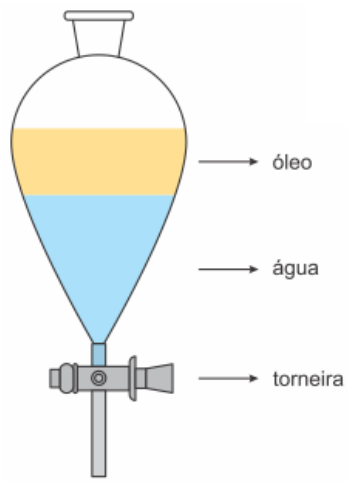
Revisão 01 – Química

01 - (Uerj) Em um dispositivo, é inserida uma mistura heterogênea de água e óleo. A mistura passa por um processo de separação e, com o auxílio de uma torneira, regula-se a saída do líquido de maior densidade, conforme ilustrado abaixo.



Tal processo de separação é denominado:
a) filtração.
b) decantação.
c) destilação.
d) sublimação.

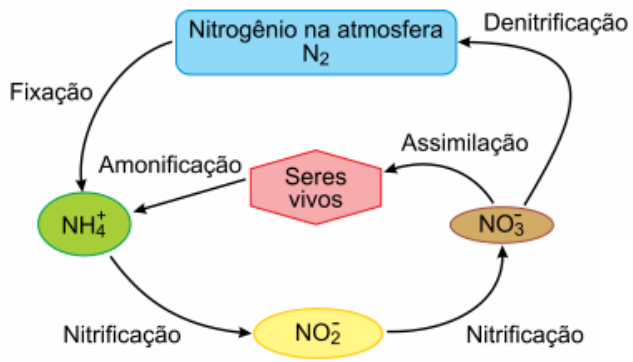
02 - (Uerj) Recentemente, a Marinha do Brasil afundou no mar um porta aviões deteriorado. Ambientalistas criticaram a operação, pois a estrutura do navio continha amianto, fibra mineral nociva à saúde.
O principal componente do amianto é a substância de fórmula química $Mg_3Si_2O_5(OH)_4$.
Nessa substância, o número de oxidação do silício é igual a:

Dados: H (grupo 1); Mg (grupo 2 ou família IIA); Si (grupo 14 ou família IVA); O (grupo 16 ou família VIA).
a) – 6.
b) – 4.
c) + 4.
d) + 6.

$_{12}Mg = 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2 = 2$
$_{8}O = 1s^2\ 2s^2\ 2p^4 = 6$
$Mg^{+2}_{3}\ Si^{x}_{2}\ O^{-2}_{5}\ (O^{-2}H^{+1})_4$
$6 + 2x - 10 - 8 + 4 = 0$
$x = 4$

03 - (Espcex) A alternativa que apresenta corretamente os conceitos químicos sobre as características de substâncias simples e compostas e de elementos químicos é:
a) Alotropia é a propriedade que certos elementos químicos possuem de formar mais de um tipo de substância composta.
b) Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma única substância sofre uma reação química que dá origem a duas ou mais substâncias diferentes.
c) Substâncias simples são formadas por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes.
d) Substâncias puras são formadas por apenas um elemento químico.
e) As substâncias carbono grafite – $C_{(graf)}$ – e carbono diamante – $C_{(diam)}$ – e as substâncias enxofre rômbico - – $S_{(romb)}$ – e enxofre monoclínico – $S_{(monoc)}$ – são exemplos de isomeria.

04 - (Uea) O ciclo do nitrogênio é representado esquematicamente na figura.



Dentre as espécies nitrogenadas representadas no ciclo, a forma catiônica e a forma elementar que contêm o elemento nitrogênio são resultantes, respectivamente, das etapas de
a) fixação e nitrificação.
b) nitrificação e fixação.
c) nitrificação e desnitrificação.
d) desnitrificação e fixação.
e) fixação e desnitrificação.

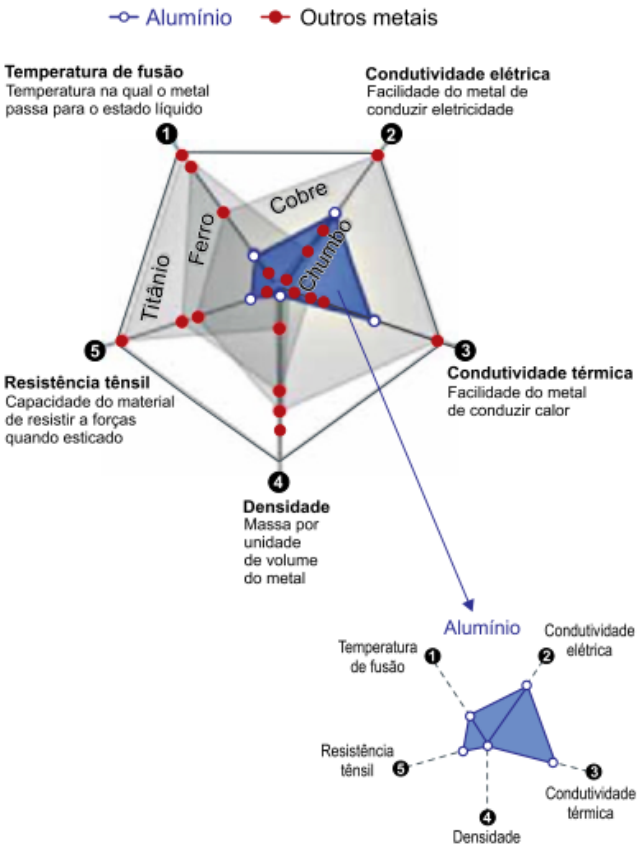
05 - (Fac. Albert Einstein) Observe a imagem.

Um chá é preparado mergulhando-se um sachê contendo ervas em água quente. Durante esse preparo, ocorrem dois processos de separação de misturas, que são

a) destilação por arraste de vapor e extração com solvente.
b) decantação e filtração.
c) extração com solvente e filtração.
d) extração com solvente e decantação.
e) destilação por arraste de vapor e filtração.

06 - (Unesp) O alumínio é um metal valorizado por ter baixa densidade e baixa temperatura de fusão, o que o torna ideal para a fabricação de embalagens baratas, resistentes e de fácil reciclagem, além de amplo uso na fabricação de veículos.

O gráfico mostra um comparativo de cinco metais, incluindo o alumínio, para cinco propriedades.



(www.nexojornal.com.br, 27.02.2022. Adaptado.)

Considerando-se que em determinado projeto industrial são desejáveis os menores valores possíveis das propriedades 1 e 4 e os maiores valores possíveis das propriedades 2, 3 e 5, dos cinco metais comparados, o alumínio é o mais vantajoso:

a) nas propriedades 1 e 4, apenas.
b) nas propriedades 3 e 4, apenas.
c) na propriedade 4, apenas.
d) na propriedade 1, apenas.
e) na propriedade 3, apenas.

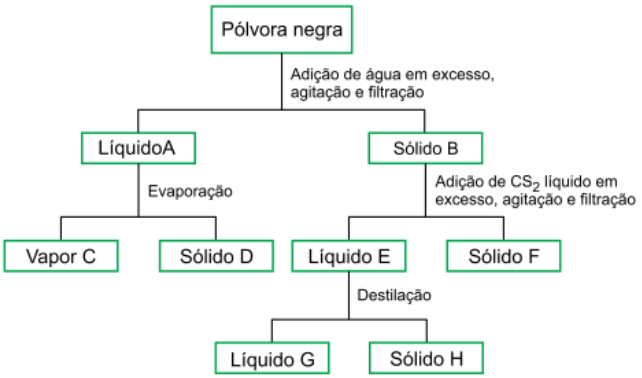
07 - (Unip) A água possui propriedades macroscópicas que afetam os sistemas biológicos de diversas maneiras, como nos eventos exemplificados a seguir.

1. No inverno, apenas a camada superficial dos oceanos e lagos se solidifica. Isso faz com que a água permaneça líquida abaixo dessa camada, possibilitando a continuidade da vida nesse ambiente;
2. Devido a uma espécie de membrana que a água líquida forma e que dificulta a penetração nessa massa líquida, há prejuízo nas trocas gasosas nos alvéolos pulmonares;
3. A presença de água facilita as trocas hídricas, a circulação sanguínea e os mecanismos hemodinâmicos.

As propriedades da água que se relacionam com os eventos indicados em 1, 2 e 3 são, respectivamente:

a) elevada temperatura de fusão; elevado calor específico; e baixa condutividade elétrica.
b) elevada tensão superficial; baixa viscosidade; e elevado calor específico.
c) baixa densidade do estado sólido em relação ao líquido; baixa tensão superficial; e elevada viscosidade.
d) elevada tensão superficial; baixa densidade do estado sólido em relação ao líquido; e elevado calor de vaporização.
e) baixa densidade do estado sólido em relação ao líquido; elevada tensão superficial; e baixa viscosidade.

08 - (Famerp) A pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, formado por uma mistura sólida de nitrato de potássio (KNO_3), carvão (C) e enxofre (S).
Os componentes de uma amostra de pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir.

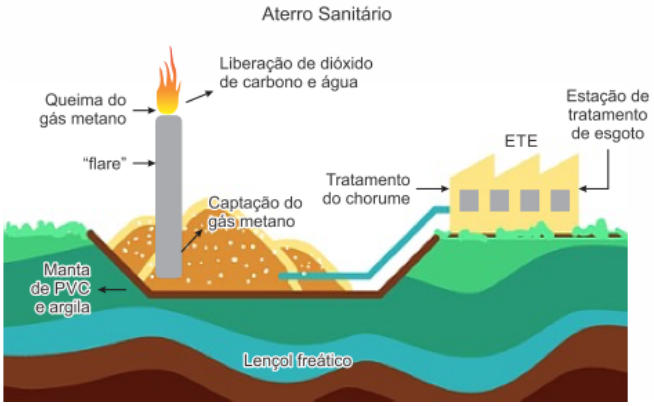


O quadro apresenta a solubilidade dos componentes da pólvora negra em água e em dissulfeto de carbono (CS_2).

	Solubilidade em H_2O	Solubilidade em CS_2
C	insolúvel	insolúvel
KNO_3	solúvel	insolúvel
S	insolúvel	solúvel

No processo de separação apresentado, os sólidos D, F e H são, respectivamente:
a) C, KNO_3 e S.
b) KNO_3, C e S.
c) KNO_3, S e C.
d) C, S e KNO_3.
e) S, C e KNO_3.

09 - (Uea) Em um aterro sanitário, o gás metano (CH_4) gerado pela decomposição de resíduos orgânicos pode ser captado e direcionado para um "flare" (queimador de biogás), sofrendo uma reação química, conforme a ilustração.



Com base nas informações fornecidas, afirma-se que, na reação ocorrida no "flare",
a) o número de oxidação do carbono no metano é +4.
b) o gás oxigênio é o combustível.
c) o número de oxidação do hidrogênio na água é −1.
d) o gás metano é o agente redutor.
e) o gás dióxido de carbono é um dos reagentes.

$$\overset{-4}{C}\overset{+1}{H_4} + O_2 \rightarrow 1CO_2 + 2\overset{+1}{H_2}\overset{-2}{O}$$

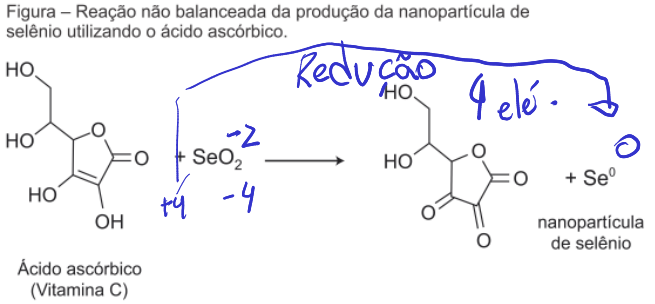
10 - (Fempar (Fepar)) Ferrugem é o nome popular dado ao hidróxido férrico ($Fe(OH)_3$), que aparece na forma de uma camada marrom alaranjada sobre os materiais metálicos constituídos por ferro, quando se encontram oxidados e corroídos. No litoral, a presença de íons na água do mar, a chamada "maresia", aumenta a velocidade da reação de oxirredução entre o oxigênio do ar e o metal.

Assinale a opção que melhor representa esta reação de oxirredução.
a) $Fe(OH)_3 + 3HC\ell \rightarrow FeC\ell_3 + 3H_2O$
b) $Fe + 2HC\ell \rightarrow FeC\ell_2 + H_2$
c) $Fe_2O_3 + 3H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_3$
d) $2Fe(OH)_3 + 3H_2 \rightarrow 2Fe + 6\,H_2\,O$
e) $4Fe + 6H_2O + 3O_2 \rightarrow 4Fe(O\,H)_3$

$Fe + O_2 + H_2O$ = Ferrugem

11 - (Ufgd) O selênio é um metaloide, pertencente ao grupo dos calcogênios (grupo 16) na Tabela Periódica. O nome origina-se do grego, que significa o "resplendor da lua", e faz referência à Selene, deusa da lua, por isso o símbolo que antigamente representava esse elemento era a lua. O selênio é um potente antioxidante, e estudos têm indicado que ele tem potencial para prevenir doenças como o câncer de próstata, protegendo as células contra alterações do DNA, problemas cardíacos, diminuindo a quantidade de substâncias inflamatórias no organismo e agindo na melhora do funcionamento da tireoide, órgão que regula a produção de hormônios e, também, o órgão do corpo que mais acumula selênio. Por esse motivo, esse elemento químico e seus compostos têm despertado grande interesse da comunidade científica. Nesse sentido, nanopartículas de selênio vêm sendo sintetizadas e estudadas, podendo ser obtidas pela reação entre o dióxido de selênio e o ácido ascórbico, conforme representado na figura e na equação dadas a seguir.

Figura – Reação não balanceada da produção da nanopartícula de selênio utilizando o ácido ascórbico.



Equação – Reação balanceada para obtenção das nanopartículas de selênio.

Selenio Vit. C Nano Vitami água

$$SeO_2 + 2C_6H_8O_6 \rightarrow Se^0 + 2C_6H_6O_6 + 2H_2O$$

Com base nas informações e nos dados demonstrados, assinale a alternativa correta.

a) A nanopartícula de selênio é obtida pela oxidação do dióxido de selênio e redução do ácido ascórbico envolvendo 4 elétrons no processo.

b) A nanopartícula de selênio é obtida pela redução do dióxido de selênio e oxidação do ácido ascórbico envolvendo 4 elétrons neste processo.

c) A nanopartícula de selênio é obtida por reação de neutralização do dióxido de selênio, em meio de ácido ascórbico, pela formação de água.

d) A nanopartícula de selênio é obtida por reação de neutralização do dióxido de selênio, em meio de ácido ascórbico, por transferência de 2 átomos de hidrogênio no processo. 4

e) A nanopartícula de selênio é obtida pela redução do dióxido de selênio e oxidação do ácido ascórbico envolvendo 2 elétrons no processo.

12 - (Uerr) Após ser extraído da natureza, o petróleo é transportado para as refinarias e começa a ser fracionado por meio de aquecimento em tanques apropriados, dando origem a vários subprodutos. Os derivados do petróleo são hidrocarbonetos formados por diferentes tamanhos de cadeias carbônicas, sendo os mais leves formados por pequenas moléculas, como o etano (C_2H_6), e os mais pesados contendo até 70 átomos de carbono.

Internet: <mundoeducacao.uol.com.br> (com adaptações).

Considerando o texto precedente, assinale a opção correta.

a) O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos que pode ser separada por meio de uma destilação simples.

b) O petróleo é separado em frações, em uma torre de destilação, de acordo com a diferença entre as temperaturas de ebulição das frações.

c) O petróleo é uma mistura de líquidos viscosos e de coloração escura considerada hidrofílica.

d) Um dos subprodutos obtidos a partir da separação do petróleo é o gás liquefeito do petróleo (GLP), formado por cadeias carbônicas com mais de 10 átomos de carbono.

e) O petróleo é separado em frações de acordo com o tamanho da cadeia carbônica e, consequentemente, com a sua temperatura de ebulição; assim, o asfalto e o querosene são os primeiros subprodutos a serem obtidos na separação.

13 - (Enem) O consumo exagerado de refrigerantes é preocupante, pois contribui para o aumento de casos de obesidade e diabetes. Considere dois refrigerantes enlatados, um comum e um diet, e que ambos possuam a mesma quantidade de aditivos, exceto pela presença de açúcar.

O refrigerante comum contém basicamente água carbonatada e grande quantidade de açúcar; já o refrigerante diet tem água carbonatada e adoçantes, cujas massas são muito pequenas.

CAVAGIS, A. D. M.; PEREIRA, E. A.; OLIVEIRA, L. C. Um método simples para avaliar o teor de sacarose e CO2 em refrigerantes. Química Nova na Escola, n.3, ago. 2014 (adaptado).

Entre as duas versões apresentadas, o refrigerante comum possui

a) maior densidade.

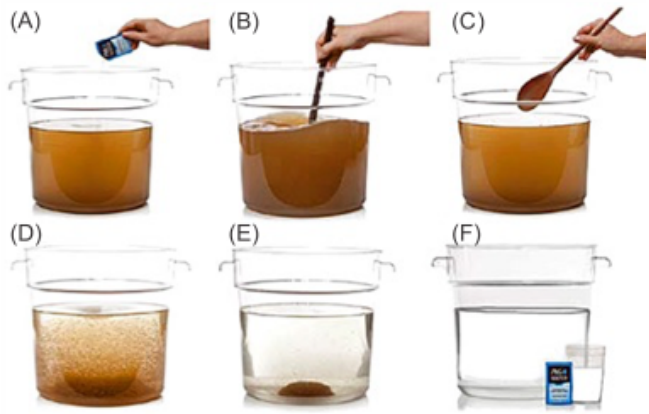
b) menor viscosidade.

c) maior volume de gás dissolvido.

d) menor massa de solutos dissolvidos.

e) maior temperatura de congelamento.

14 - (Unicamp) O Purificador de Água P&GTM (anteriormente conhecido como PUR) é um pacote único de pó que usa as mesmas técnicas, princípios e produtos químicos usados no tratamento de água numa estação convencional. Um sachê do produto trata, em 30 minutos de ação, 10 litros de água, sendo que a água tratada contém cloro livre de resíduos, o qual serve para proteger contra recontaminação. A tecnologia P&GTM de purificação de água em ação é mostrada na figura a seguir.



O pacote contém: $Ca(OC\ell)_2$, $KMnO_4$, $Fe_2(SO_4)_3$, poliacrilamida aniônica de alto peso molecular e argila bentonítica. Levando em conta as informações dadas, pode-se concluir que o produto é capaz de tratar a água, pois contém agentes

a) antimicrobiano, oxidante, floculante e adsorvente.
b) microbiano, oxidante, floculante e adsorvente.
c) antimicrobiano, redutor, coagulante, floculante.
d) microbiano, redutor, coagulante, floculante.

15 - (Fuvest)

	1	2											13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tℓ	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fℓ	Mc	Lv	Ts	Og

*	La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
**	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

A produção do vidro tem por base a modificação da estrutura cristalina do quartzo (SiO_2) por meio do seu aquecimento e da adição de óxidos alcalinos, dentre eles o Na_2O. Esse processo adiciona cátions sódio à estrutura do quartzo, tornando-a amorfa. Alguns vidros, como os utilizados em telas de smartphones, passam ainda por processo de troca iônica para aumentar a resistência a quedas e riscos. Para isso, o vidro é banhado em uma solução salina contendo íons potássio. Dessa forma, o potássio substitui o sódio na estrutura, sem que o volume do vidro se altere.

Com base nessas informações, é correto afirmar que os íons potássio:

a) são maiores do que os íons sódio, dessa forma, a estrutura torna-se mais preenchida e mais resistente ao choque físico.
b) são mais resistentes ao choque físico que os íons sódio, e esse caráter é conferido ao vidro.
c) são menores do que os íons sódio, tornando a estrutura menos preenchida e o vidro mais flexível.
d) fazem com que a estrutura do vidro deixe de ser amorfa quando substituem os íons sódio, tornando o vidro menos resistente ao choque físico.
e) têm o mesmo tamanho que os íons sódio, visto que ambos são metais alcalinos, permitindo sua completa substituição no vidro.

16 - (Ufrgs) Microplásticos são partículas de polímeros que apresentam menos de cinco milímetros de comprimento e causam grande impacto ao meio ambiente, principalmente em sistemas aquáticos.

Para isolar microplásticos de comprimento entre 1 e 3 mm e densidade entre 0,8 e 1,3 $g \cdot cm^{-3}$ de um leito de rio, o processo de separação mais adequado é a:

a) decantação.
b) filtração.
c) flotação.
d) dissolução fracionada.
e) levigação.

17 - (Ufrgs) A indústria automobilística tem usado aços formados por microligas de Nióbio, pois, além de garantir a segurança do motorista, seu emprego demanda menor quantidade de aço na estrutura do automóvel, tornando-o mais leve e consequentemente reduzindo o consumo de combustível.

BRUZIQUESI, C. G. O. et al. Nióbio: um elemento químico estratégico para o Brasil. Química Nova [online]. 2019, v. 42, n. 10, p. 1184-1188. Disponível em: <http://static.sites.sbq.org.br/quimicanova.sbq.org.br/pdf/v42n10a07.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2021.

A vantagem do uso das microligas de Nióbio em aço, em relação à segurança automobilística, deve-se às propriedades de:

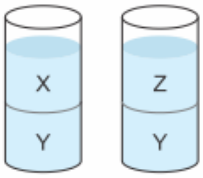
a) densidade e tenacidade.
b) condutibilidade elétrica e tenacidade.
c) densidade e eletropositividade.
d) brilho metálico e eletropositividade.
e) brilho metálico e condutibilidade elétrica.

18 - (Uerj) Para uma experiência de misturas, há três líquidos disponíveis em um laboratório: X, Y e Z. Em dois recipientes transparentes, foram adicionados volumes iguais de dois desses líquidos, à temperatura ambiente. Observe a tabela:

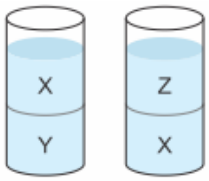
Líquido	Substância	Densidade (g/cm^3)
X	água	1,00
Y	benzeno	0,87
Z	tetraclorometano	1,59

Tendo em vista as propriedades dos líquidos, as misturas heterogêneas possíveis são as representadas em:

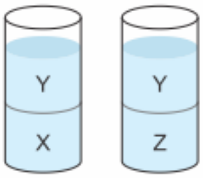
a)

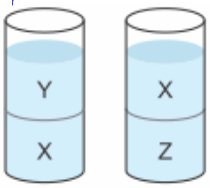


c)

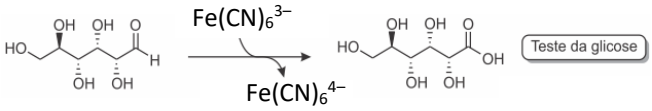


b)





19 - (Ufgd) O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina ou pela má absorção desta, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Estima-se que 463 milhões de pessoas ao redor do mundo tenham diabetes. Essa é uma doença que também afeta muitos brasileiros. Alguns dados indicam que adultos entre 20 a 79 anos morrem decorrentes de complicações provenientes dessa doença, o que corresponde a 55,6% do total de óbitos na América Latina. Portanto, é muito importante que todos façam o acompanhamento do nível de glicose no sangue, principalmente os diabéticos. Para isso, desenvolveu-se um dispositivo eletrônico que monitora a concentração de glicose pela reação de transformação da glicose em ácido glicônico como apresentado a seguir.



Considerando a equação do teste da glicose, é correto afirmar que

a) não ocorre reação de oxirredução no teste da glicose.
b) ocorre a oxidação da glicose com oxidação do hexacianoferrato (III).
c) ocorre a redução da glicose juntamente com a redução do hexacianoferrato (III).
d) ocorre a redução da glicose juntamente com a oxidação do hexacianoferrato (III).
e) ocorre a oxidação da glicose juntamente com a redução do hexacianoferrato (III).

20 - (Fgv)

As medalhas de ouro, prata e bronze utilizadas nas Olimpíadas de Tóquio 2020 são classificadas quanto à composição química, respectivamente, como

a) substância composta, substância simples e substância composta.
b) mistura heterogênea, substância simples e mistura heterogênea.
c) substância composta, solução sólida e substância composta.
d) mistura heterogênea, substância simples e solução sólida.
e) mistura homogênea, substância simples e solução sólida.

21 - (Fgv) O lixo eletrônico, também denominado e-lixo, é o tipo de lixo que mais cresce no fluxo de resíduos domésticos do mundo. Dados do relatório da ONU indicam que o mundo gerou algo em torno de 45 milhões de toneladas de e-lixo em 2016 e que somente 20% desse montante foi reciclado. Para se minimizar este problema socioambiental, especialistas defendem que os países invistam urgentemente na reciclagem do e-lixo. Há três tipos de reciclagem de equipamentos eletrônicos: mecânico, químico ou térmico. A reciclagem mecânica é uma das mais utilizadas e envolve as etapas descritas a seguir.

- Divisão, por granulometria, dos fragmentos dos equipamentos.
- Separação dos fragmentos em magnéticos e não magnéticos.
- Divisão dos resíduos não magnéticos em condutores e não condutores de corrente elétrica.

As técnicas de separação de misturas utilizadas ao longo das etapas de reciclagem mecânica de eletrônicos são:

a) peneiração, separação magnética e separação eletrostática.
b) britagem, moagem e granulometria.
c) filtração, separação magnética e eletrólise.
d) peneiração, separação eletrostática e imantação.
e) britagem, moagem e separação eletrostática.

22 - (Enem) Durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes de possíveis contaminações com o SARS-CoV-2, causador da covid-19, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de mate - riais e ambientes. Entre elas, o uso de ozônio em meio aquoso como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmaras ou túneis, higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trajes. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às precauções necessárias.

LIMA, M. J. A.; FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. Aplicações e implicações do ozônio na indústria, ambiente e saúde. Química Nova, n. 9, 2021 (adaptado).

O grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se à sua ação química como:

a) catalisador.
b) oxidante.
c) redutor.
d) ácido.
e) base.

23 - (Enem) A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade na atmosfera, causadores de corrosão. O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que, em presença de oxigênio e água, sofre oxidação, conforme ilustra a equação química:

$$4\ Fe_{(s)} + 2\ H_2O_{(\ell)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ Fe_2O_3 \cdot H_2O_{(s)}$$

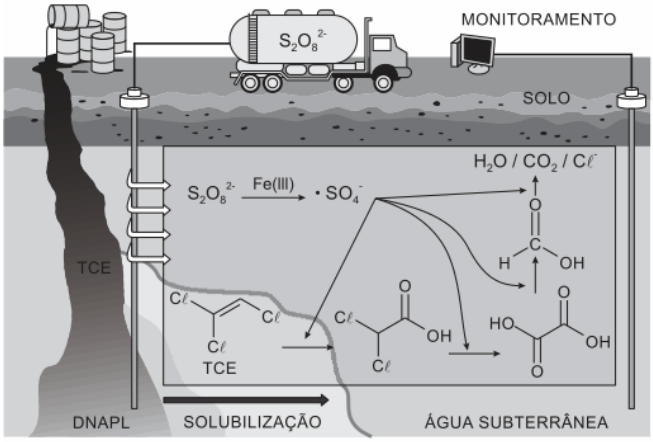
Uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos à base de zircônia (ZrO_2) e alumina (Al_2O_3) sobre a superfície do objeto que se deseja proteger.

CLEMENTE. G. A. B. F. et al. O uso de materiais híbridos ou nanocompósitos como revestimentos anticorrosivos do aço. Química Nova, n. 9, 2021 (adaptado).

Essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia no(a)

a) proteção catódica, que utiliza um metal fortemente redutor.
b) uso de metais de sacrifício, que se oxidam no lugar do ferro.
c) passivação do ferro, que fica revestido pelo seu próprio óxido.
d) efeito de barreira, que impede o contato com o agente oxidante.
e) galvanização, que usa outros metais de menor potencial de redução.

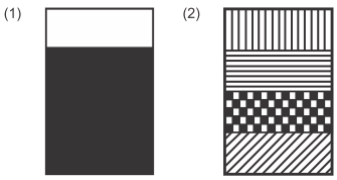
24 - (Enem) A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloroeteno (TCE), um agente desengraxante. Em razão de vazamentos de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduos industriais, ele se encontra presente em águas subterrâneas, nas quais forma uma fase líquida densa não aquosa (DNAPL) que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato ($S_2O_8^{2-}$), que é convertido no radical SO_4^- por minerais que contêm Fe(III). O esquema representa de forma simplificada o mecanismo de ação química sobre o TCE e a formação dos produtos de degradação.



BERTAGI, L. T.; BASÍLIO, A. O.; PERALTA-ZAMORA., P. Aplicações ambientais de persulfato: remediação de águas subterrâneas e solos contaminados. *Química Nova*. n. 9. 2021 (adaptado).

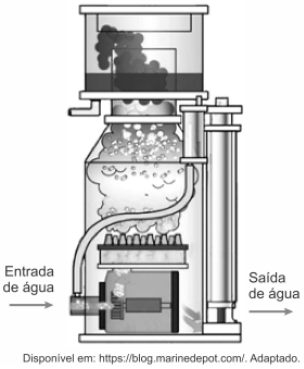
Esse procedimento de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de:
a) oxirredução.
b) substituição.
c) precipitação.
d) desidratação.
e) neutralização.

25 - (Enem PPL) As figuras mostram dois experimentos. No primeiro, foram colocados em um frasco e agitados com uma colher volumes iguais de mel, água, óleo e álcool etílico.
Após alguns minutos, podia-se verificar que o sistema tinha duas fases (1). No segundo experimento, foram colocados, lentamente e sem agitação, os mesmos volumes de mel, água, óleo e álcool etílico. Pôde-se observar que, dependendo da ordem de adição de cada componente, o sistema permaneceu com quatro fases (2).



As propriedades de líquidos e soluções que justificam os resultados obtidos nos experimentos 1 e 2 são:
a) solubilidade e densidade.
b) densidade e viscosidade.
c) viscosidade e solubilidade.
d) miscibilidade e viscosidade.
e) solubilidade e miscibilidade.

26 - (Fuvest)



Disponível em: https://blog.marinedepot.com/. Adaptado.

Em aquários de água marinha, é comum o uso do equipamento chamado "*Skimmer*", aparato em que a água recebe uma torrente de bolhas de ar, como representado na figura, levando a matéria orgânica até a superfície, onde pode ser removida. Essa matéria orgânica eliminada é composta por moléculas orgânicas com parte apolar e parte polar, enquanto as bolhas formadas têm caráter apolar. Esse aparelho, no entanto, tem rendimento muito menor em aquários de água doce (retira menos quantidade de material orgânico por período de uso).

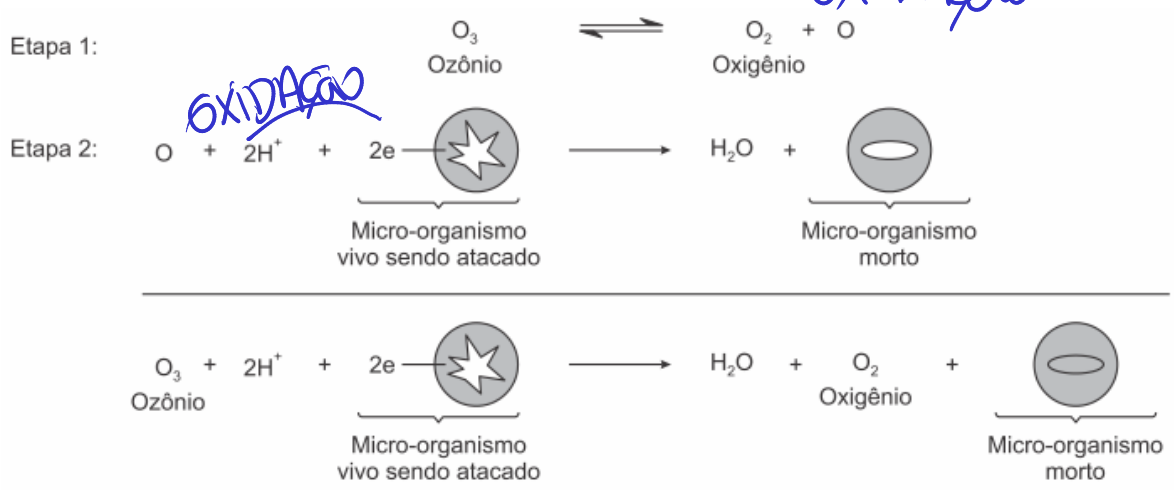
Considerando que todas as outras condições são mantidas, o menor rendimento desse aparato em água doce do que em água salgada pode ser explicado porque:
a) a polaridade da molécula de água na água doce é maior do que na água salgada, tornando as partes apoiares das moléculas orgânicas mais solúveis.
b) a menor concentração de sais na água doce torna as regiões apolares das moléculas orgânicas mais solúveis do que na água salgada, prejudicando a interação com as bolhas de ar.
c) a água doce é mais polar do que água salgada por ser mais concentrada em moléculas polares como a do açúcar, levando as partes polares das moléculas orgânicas a interagir mais com a água doce.
d) a reatividade de matéria orgânica em água salgada é maior do que em água doce, fazendo com que exista uma menor quantidade de material dissolvido para interação com as bolhas de ar.
e) a concentração de sais na água marinha é maior, o que torna as partes apolares das moléculas orgânicas mais propensas a interagir com os sais dissolvidos, promovendo menor interação com as bolhas de ar.

27 - (Fuvest) A destilação é um processo utilizado para separar compostos presentes em uma mistura com base nas suas propriedades físicas como, por exemplo, a diferença de temperatura de ebulição, a uma dada pressão, entre os componentes da mistura.
Recentemente esse termo passou a figurar em estudos de poluição ambiental, nos quais o termo "destilação global" é utilizado para explicar a presença de compostos voláteis, como os pesticidas organoclorados, em águas e gelos de regiões polares, ainda que estes compostos nunca tenham sido produzidos ou utilizados nessas regiões. Com base no princípio da técnica da destilação, como pode ser explicada a presença desses pesticidas na Antártica e no Ártico?

a) Eles são destilados nas águas aquecidas dos oceanos e levados pelas correntes marinhas para as regiões polares, onde se precipitam devido às águas frias dessas regiões.
b) Eles evaporam nas regiões mais quentes e são levados pelas correntes atmosféricas para regiões mais frias como os polos, onde se condensam e voltam para a superfície.
c) Após destilados, eles se tornam resistentes à degradação, de forma que alcançam todo o planeta, pela ação de correntes marinhas, inclusive as regiões polares.
d) Os pesticidas organoclorados destilados, por conta da eletronegatividade dos átomos de cloro, têm afinidade com o gelo, o que faz com que eles se acumulem na Antártica ou no Ártico.
e) Por serem hidrofílicos, eles são condensados juntamente com a água nas regiões quentes do planeta e se precipitam nos polos juntamente com o gelo.

28 - (Fgv) O ozônio é empregado como sanitizante em algumas estações de tratamento de água. No processo de desinfecção, o ozônio se decompõe em gás oxigênio e oxigênio atômico, o qual interage com os micro-organismos patogênicos provocando sua morte, como esquematizado na figura.

OXIDAÇÃO



(Ervim Lenzi e Luzia Otilia B. Favero. *Introdução à química da atmosfera: ciência, vida e sobrevivência*, 2019. Adaptado.)

Considerando-se as informações e o esquema apresentado na figura, a molécula de ozônio apresenta
a) 2 pares de elétrons compartilhados, geometria linear e atua como redutora no processo de desinfecção.
b) 2 pares de elétrons compartilhados, geometria linear e atua como oxidante no processo de desinfecção.
c) 3 pares de elétrons compartilhados, geometria angular e atua como oxidante no processo de desinfecção.
d) 3 pares de elétrons compartilhados, geometria angular e atua como redutora no processo de desinfecção.
e) 3 pares de elétrons compartilhados, geometria plana trigonal e atua como oxidante no processo de desinfecção.

29 - (Fac. Albert Einstein) O titânio e suas ligas são amplamente utilizados como biomateriais em implantes na ortopedia e na cardiologia, devido a sua elevada biocompatibilidade, baixa densidade, baixo módulo de elasticidade e resistência à corrosão superior em comparação ao aço inoxidável. A reduzida ou inexistente reação do titânio com os tecidos que circundam o implante é decorrente da passivação formada pelo filme de dióxido de titânio (TiO_2), geralmente de espessura nanométrica, na superfície do metal.

(Ana L. R. Pires, Andréa C. K. Bierhalz e Ângela M. Moraes. "Biomateriais: tipos, aplicações e mercado". In: Quim. Nova, vol. 38, 2015. Adaptado.)

Os termos sublinhados no texto, densidade, aço inoxidável e dióxido de titânio, são, respectivamente,

a) uma propriedade física, uma mistura heterogênea e um composto em que o titânio tem número de oxidação +2.

b) uma propriedade química, uma mistura homogênea e um composto em que o titânio tem número de oxidação +2.

c) uma propriedade física, uma mistura homogênea e um composto em que o titânio tem número de oxidação +4.

d) uma propriedade química, uma mistura heterogênea e um composto em que o titânio tem número de oxidação +2.

e) uma propriedade física, uma mistura heterogênea e um composto em que o titânio tem número de oxidação +4.

30 - (Uema) O fenômeno da alotropia ocorre para boa parte dos elementos químicos, a exemplo de carbono, de fósforo, de oxigênio e de enxofre. Esse - o enxofre - é o que apresenta uma maior variedade que pode ser encontrada na natureza. Como se sabe, as formas mais conhecidas para o enxofre são S_2, S_4, S_6 e S_8.

A variedade alotrópica do S ocorre quando são apresentadas substâncias de

a) elementos químicos ligados ionicamente entre si.

b) tipo composta diferente.

c) tipo simples diferente.

d) arranjos espaciais iguais.

e) elementos químicos não ligados entre si.

notas

Gabarito:

1. B
2. C
3. B
4. E
5. C
6. C
7. E
8. B
9. D
10. E
11. B
12. B
13. A
14. A
15. A
16. B
17. A
18. D
19. E
20. E
21. A
22. B
23. D
24. A
25. A
26. B
27. B
28. C
29. C
30. C